

第十五届“挑战杯” 中国大学生创业计划竞赛

项目名称：智检云盾——面向装备制造的多工厂数据安全协同质检平台

赛 道： 数智赋能产业

组 别：研究生组

汇报人： 李旭杰

一、项目背景

质量检测：装备制造高质量发展的安全底线

质检不是生产末端的“合格打勾”，而是产品可靠性、售后成本、供应链责任与企业信誉的前置防线。

1 产品可靠性

裂纹、划伤、凹坑、气孔、焊缝异常若漏检，可能影响装配、运行与安全可靠性。

2 成本与交付

缺陷后移会带来返工、报废、停线、售后索赔与质量追溯成本。

3 供应链协同

整机厂、零部件厂与检测机构需要统一缺陷口径、复检规则和模型版本。

4 责任边界

模型辅助筛查，最终质量判断仍由企业规范与人工复核确认。

政策契合

- “十五五”规划纲要：推进制造业智能化、绿色化、融合化，实施智能制造与工业互联网工程。
- 《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》：强调人工智能与产业深度融合，并坚持安全可控。
- 《制造业质量管理数字化实施指南》：推动机器视觉、人工智能提升质量检测全面性，并加强质量数据安全能力。

项目切入点

装备制造的AI质检不能只追求“更高准确率”，还要解决跨企业数据授权、训练安全、模型隐私、版本追溯和人工复检责任。

质检数据安全流动，质量能力跨厂协同

一、项目背景

行业痛点：不是没有视觉检测，而是协同训练难落地

现有单厂视觉系统在稳定工况下可以取得较好效果，但面对长尾缺陷、跨厂分布差异和数据敏感边界时，模型能力难以持续迁移。

01 样本长尾

罕见缺陷分散在不同供应商、批次和设备中，单厂难以持续积累。

02 标签不一

“划伤/裂纹/凹坑”的定义、严重程度与复检口径跨厂差异明显。

03 数据敏感

图像、工艺、批次与供应商信息直接关联商业秘密和责任边界。

04 模型隐私

训练过程安全不等于模型安全，发布模型仍可能暴露训练样本信息。

未来方向



核心矛盾：需要联合缺陷知识提升模型，但不能集中原始图像、工艺参数或明文梯度

二、项目概述

智检云盾：让数据留在工厂，让多方共享缺陷识别能力



产品定位

面向装备制造产业链的私有化安全协同质检软件与技术服务

不是联邦学习：主线为秘密共享式安全多方学习

二、项目概述

首期MVP：三方、单场景、可复现实验

首期范围边界

- 1 3个参与方** 零部件厂 A、零部件厂 B、独立检测机构 C
- 2 1个视觉任务** 汽车零部件二维表面缺陷分类
- 3 4个类别** 正常、划伤、裂纹、凹坑
- 4 1个轻量模型** 逻辑回归或小型 MLP，降低安全计算开销
- 5 不承诺** 首期不覆盖三维测量、高频时序预测或云端密态推理

项目推进状态

- 01 方案设计** 项目定位、技术闭环、商业测算 **已完成**
- 02 三方原型** 公开/授权数据、模拟节点、可复现实验 **当前阶段**
- 03 行业POC** 真实场景访谈、数据边界、验收指标 **下一步**
- 04 私有化部署** 节点接入、运维订阅、跨行业复制 **后续**

真实性说明：尚无工厂授权、客户合同、历史营收或第三方测试报告

三、项目优势

五层技术闭环：从本地数据到模型审计

01 本地数据治理

标签校验 | 最小必要采集 | 数据版本 | 访问权限

02 本地特征提取

公开、数据无关的视觉特征提取器；私有图片不出域

03 安全协同训练

秘密共享组织多方计算；训练逻辑上使用联合数据

04 模型发布保护

梯度裁剪 + 高斯噪声；差分隐私降低成员推断风险

05 质检应用与审计

本地推理 | 人工复检 | 模型版本 | 权限与日志追溯

安全计算只承担“必须跨厂协同”的环节，复杂视觉表示学习保留在本地。

三、项目优势

自主研发安全协同质检平台、改进 DPSGD

智检云盾工程化

秘密共享式MPL

多工厂/供应商共同训练，原始图像不集中

安全DPSGD

对浅层分类器执行安全梯度裁剪与差分隐私噪声

数据无关特征提取

本地使用公开视觉模型抽取零件、焊缝与表面特征

浅层模型训练

逻辑回归/小型MLP，降低通信量与训练时延

本地模型初始化

作为可选加速模块，先在各自本地做差分隐私训练，再通过安全多方计算得到初始化模型

必须明确的安全边界

- 1 3—5方** 适合少量、存在合作关系的主体
- 2 半诚实** 参与方遵守协议但可能试图推断信息
- 3 诚实多数** 合谋方不能达到或超过参与方一半
- 4 训练阶段** PEA不等同于已解决云端密态推理
- 5 非联邦学习** 基于安全多方计算与差分隐私的多主体协同学习

三、项目优势

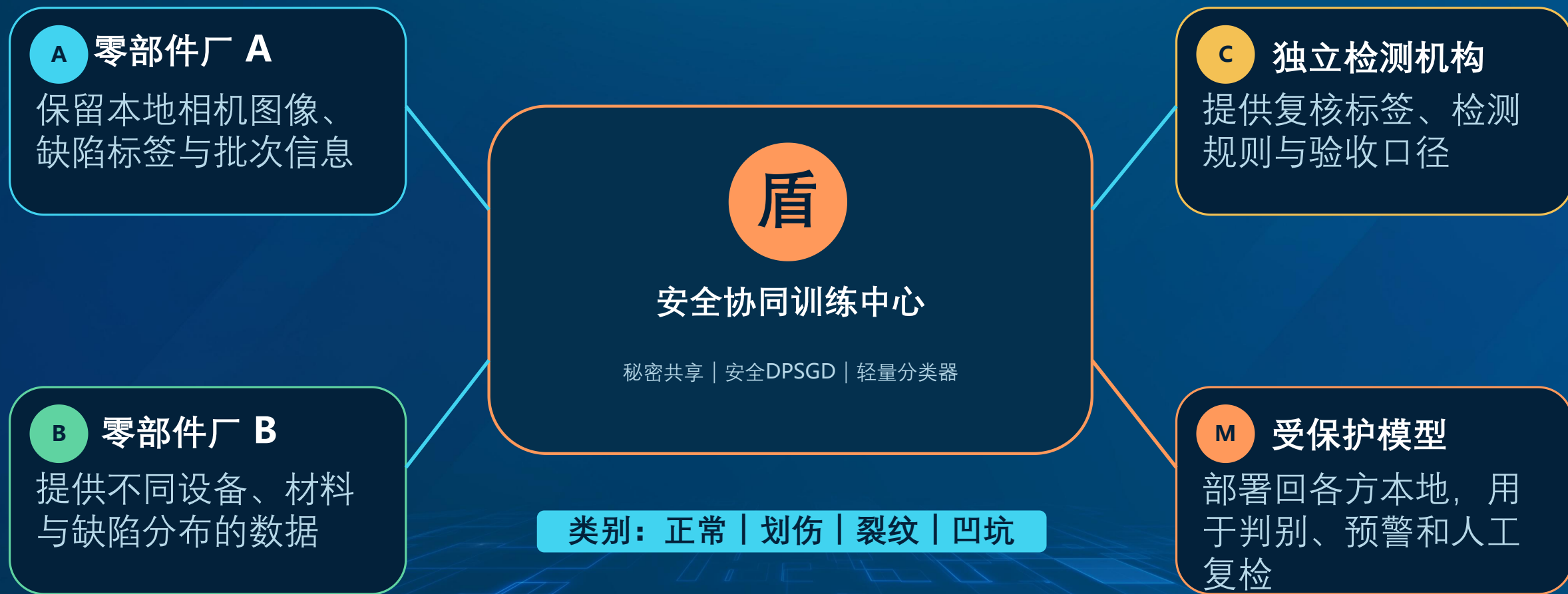
差异化不是“再造算法”，而是把隐私计算嵌入质检闭环

能力维度	单厂视觉质检	传统集中训练	通用隐私计算	智检云盾
原始数据不集中	●	×	●	●
跨企业联合建模	×	●	●	●
模型发布差分隐私	×	△	△	●
质检标签/复检流程	●	△	×	●
任务/版本/权限审计	△	△	●	●
适合3—5合作主体	×	△	△	●

竞争站位：不替代相机、检测设备或人工质量责任；作为多方数据边界下的“协同训练与审计层”与其集成。

四、项目应用

长春汽车零部件：三方协同质检原型



首期用公开或经授权数据 + 三个模拟节点完成原理样机，不暗示已获真实工厂合作。

四、项目应用

原型如何验收：六类指标形成可复现证据链

1 识别效果

Accuracy / Macro-F1

验证多方数据是否提升长尾类别表现

2 质量风险

漏报率 / 误报率

优先关注裂纹等高风险缺陷的漏检

3 训练效率

训练时延

评估安全计算是否满足POC周期

4 通信开销

总通信量

明确参与方数量与模型复杂度边界

5 隐私强度

ϵ 、 δ 与裁剪阈值

同时报告隐私预算与精度变化

6 系统可用性

任务、版本、日志

验证可追溯、可回滚和人工复检流程

三组对照实验

单厂训练 vs 明文集中训练 vs 安全协同训练

不预设“准确率必然提升”，所有结论以可复现实测为准

五、社会价值

从单厂提效到产业链质量协同

1、数据安全

原始图像与工艺数据留在企业环境，减少跨主体裸数据流转。

2、缺陷复用

让分散的罕见缺陷成为可协同利用的训练能力，而非孤立样本。

3、质量协同

整机厂、供应商和检测机构围绕统一任务、标签和模型版本协作。

4、产业升级

为东北传统制造业提供可控、可审计的小步智能化路径。

定位为质检人员的辅助工具：高风险质量结论仍由责任主体与人工复核确认。

五、社会价值

一场景验证、四行业复制：服务东北装备制造升级



说明

以上均为潜在适配场景，不代表已取得企业合作、数据授权或现场部署。

六、商业模式

商业模式：付费POC—标准部署—年度订阅—定制集成

付费 POC

8.0 万元/场景

直接成本 3.4 万元

- 三方模拟、数据边界清单、评测报告
- 不含长期驻场与硬件采购

标准部署

15.0 万元/节点

直接成本 5.8 万元

- 1个本地节点、轻量模型
- 权限审计、培训与验收

年度订阅

4.0 万元/节点/年

直接成本 1.3 万元

- 版本维护、模型再训练、审计支持
- 现场长期服务另计

定制集成

6.0 万元/项

直接成本 2.4 万元

- 单一质量台账或现场接口适配
- 超出边界按变更单报价

成本依据：预计工时、差旅、按需算力、软件工具、标签复核与验收支持；客户相机/服务器/产线改造不计入平台成本。

市场进入：用付费POC验证价值，用现金纪律控制风险

不以“全国市场份额”倒推收入；先筛选愿意付费验证、数据边界清楚、质检任务明确的客户场景。

首批客户筛选

- 1 已有视觉采集设备或稳定图片来源
- 2 可提供历史复检记录与标签口径
- 3 至少两方有协同训练诉求
- 4 质量部门愿意参与验收定义

运营流程与回款



渠道与风控

检测机构提供规则与验收协同 | 集成商提供现场接口经验 | 产业园/协会触达场景；无付费意愿或无数据负责人时，只调研不进入高成本实施。

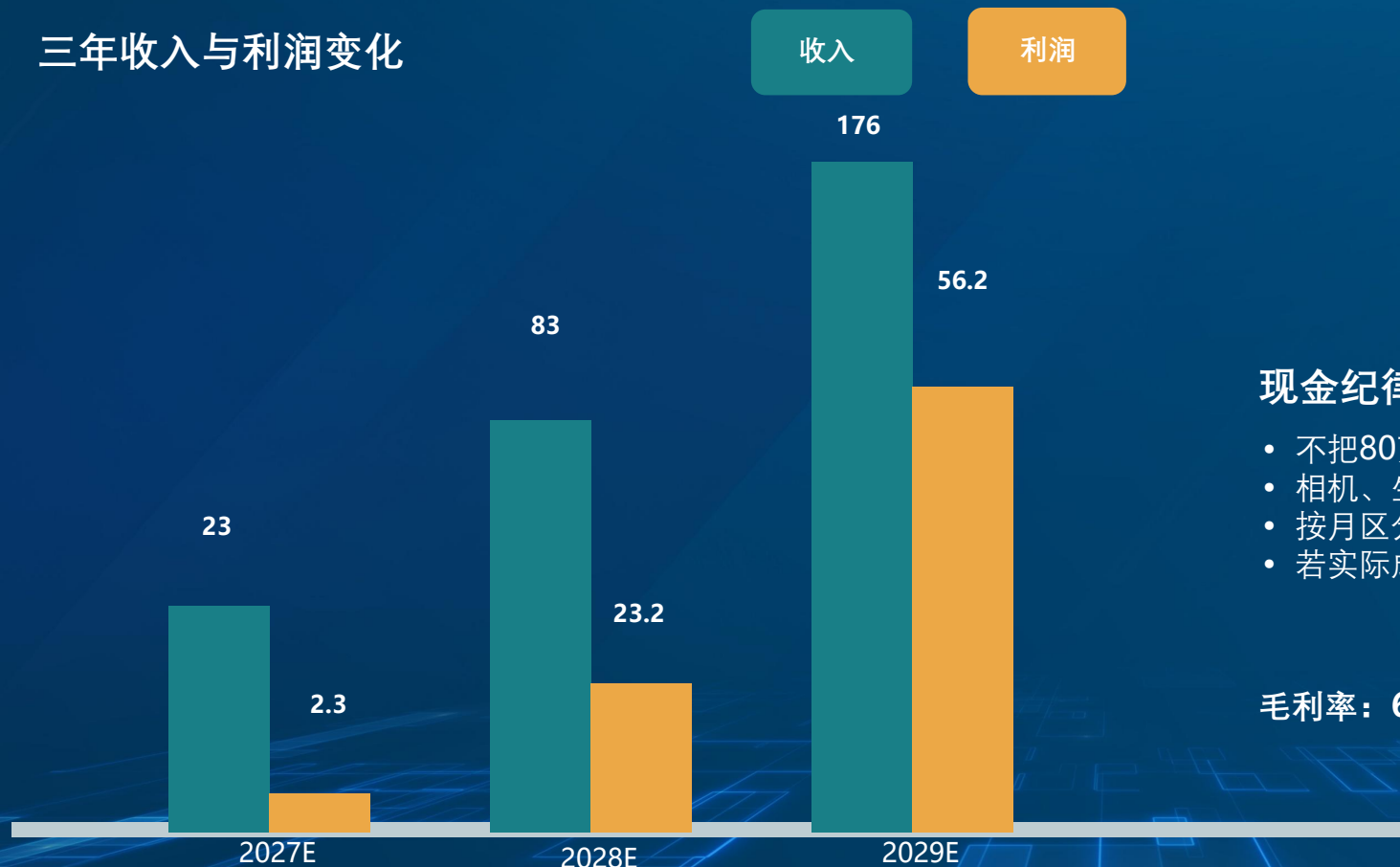
营销重点：数据不出厂、协同可验收、模型可追溯，而不是单纯宣传算法名称

六、商业模式

15

财务测算：轻资产启动，首年形成正向单元经济

三年收入与利润变化



现金纪律

- 不把80万元外部融资作为启动前提；首期预算约24万元。
- 相机、生产线改造、客户服务器原则上由客户按现场方案采购。
- 按月区分合同额、验收收入、已回款现金，记录单项目成本。
- 若实际成本超报价20%或续费意向下降，立即复盘定价与场景。

毛利率：60.0% → 61.7% → 61.8%

所有金额均为经营测算，不代表已签约或已实现收入；若未签下付费POC，不扩大固定成本。

七、团队介绍

核心成员与交付型组织

李旭杰

项目负责人 | 算法负责人

- 项目统筹与商业推进
- 视觉模型、差分隐私与实验评测
- 经营主体与资源协调

胡思佳

工业应用 | 产品运营负责人

- 质检任务与标签规范
- POC交付、客户验收与渠道
- 产品流程与运营支持

待补强岗位

安全工程：SMPC实现、权限、密钥与审计

工业/合规顾问：质量标准、数据处理与现场验收

现有经营主体：永清县臻青奇百货店（个体工商户，存续）；规模化签约或处理敏感数据前，须核验经营范围并视需要调整为适配的软件技术服务主体。

八、未来展望

发展规划与资金安排：先把一个场景做实

三阶段发展路线

1	未来12个月 三方模拟原型	公开数据基线实验 改进DPSGD 参数对比 标签规范与POC模板
2	中期 可复用交付与订阅	固化部署脚本、训练参数、审计配置； 通过检测机构和集成商进入相近场景
3	远期 供应链质量协同服务商	从表面缺陷分类延展到重大装备、 轨交、电站装备的相似视觉任务

首期经营预算：约24万元

研发与原型工具		8万
POC交付与差旅		5万
数据治理与合规		3万
客户调研与渠道		3万
现金安全垫目标		5万

启动原则 不以未签合同计收入；不以未回款支撑扩张；不把客户原始数据作为公司资产；规模化签约前核验主体与数据责任。

近期里程碑：拿出可复现的安全、精度、时延、通信量和数据边界证据

八、未来展望

四类风险均有明确边界与应对预案

1 技术与精度

风险 差分隐私可能降低精度；安全训练耗时较长

应对 首期限定三方、图像分类、浅层模型；联合验收精度、时延、通信量与隐私预算

2 数据与合规

风险 工艺秘密、批次信息或客户数据处理不当

应对 数据不出厂；最小必要采集；权限分级、日志审计、退出删除与处理约定

3 市场与回款

风险 工业客户决策慢；POC不转部署；验收延迟

应对 分阶段验收与回款；控制固定成本；优先高意愿场景；保留现金缓冲

4 主体与知识产权

风险 经营范围不匹配；误用公开论文或开源组件

应对 签约前核验主体；建立代码/数据来源清单；遵守许可证；自主研发记录、第三方组件来源和开源许可证合规管理

项目策略：先验证、再复制；先界定责任、再进入真实数据与商业合同。

青春 为中国式现代化 挺膺担当

第十五届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛

让数据留在工厂，让质量能力跨厂协同

谢谢聆听